সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কারের ইতিহাস

১. $(100)_{10}$ গণনা করার জন্য কতটি বাইনারি ডিজিট প্রয়োজন?
ক ৩ খ ৭
গ ১২ ঘ ১৬

২. ১০। $(100)_2$ এবং $(AA)_{16}$ এর যোগফল কত?
ক AE খ 1B
গ AF ঘ 1AA

৩. মিনিট এবং ঘণ্টার হিসাব, কোণের পরিমাপ ইত্যাদি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ?
ক মায়ান খ চীন
গ ভারতীয় ঘ সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান

৪. সুমেরিয়ান-ব্যবিলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি ছিল
ক ১০ ভিত্তিক খ ১৬ ভিত্তিক
গ ২০ ভিত্তিক ঘ ৬০ ভিত্তিক

৫. 
সিগন্যালটির সমকক্ষ বাইনারি মান কোনটি?
ক 1000110 খ 1100011
গ 1110001 ঘ 1010111

৬. 5, 8, B ধারার পরবর্তী মান কোনটি?
ক C খ D
গ E ঘ F

৭. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান নাই?
ক রোমান খ বাইনারি
গ ডেসিমেল ঘ অক্টাল

৮. $(101101.01)_2$ এর সমকক্ষ মান কোনটি?
ক $(55.2)_8$ খ $(55.4)_8$
গ $(2D.1)_{16}$ ঘ $(2D.2)_{16}$

৯. একটি বইয়ের মূল্য $(AA)_{16}$ হলে তার সমকক্ষ
i. $(170)_{10}$ ii. $(252)_8$
iii. $(10101010)_2$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে দুইটি সংখ্যা লিখলেন যা নিম্নরূপ:
$(1101.01)_2$ এবং $(111.11)_2$

১০. সংখ্যা দুইটির মধ্যে পার্থক্য হলো
i. $(5.5)_{10}$ ii. $(5.4)_8$ iii. $(15.4)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. $(BC)_{16}$ এর সমকক্ষ মান হবে
i. $(10111100)_2$ ii. $(274)_8$
iii. $(188)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. $(10101)_2$ এর সমসতুল্য মান
i. $(21)_{10}$ ii. $(25)_8$ iii. $(15)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দু'টি সংখ্যার পার্থক্য $(52)_{10}$। তাদের মধ্যে বড় সংখ্যাটি $(5D)_{16}$।

১৩. উদ্দীপকের অপর সংখ্যাটি কত?
ক $(101100)_2$ খ $(101001)_2$
গ $(110010)_2$ ঘ $(100101)_2$

১৪. সংখ্যা দু'টির যোগফল হতে পারে
i. $(10000110)_2$ ii. $(134)_{10}$
iii. $(206)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. এক বাইটের অর্ধেককে কী বলা হয়?
ক নিবল খ কম্পিউটার শব্দ
গ ডেসিমাল ঘ ক্যারেক্টার

2-এর পরিপূরক

১৬. 101101 এর বাইনারি কমপ্লিমেন্ট কোনটি?
ক 101100 খ 010010
গ 101000 ঘ 101111

১৭. $(+34)_{10}$ এর 2'র পরিপূরক কোনটি?
ক 1010011 খ 1100101
গ 1011100 ঘ 1011110

কোড

১৮. হায়ারোগ্লিফিক্স ভাষা হতে বর্তমানে ইমোজি পর্যন্ত কোন কোডের অন্তর্ভুক্ত?
ক EBCDIC খ ASCII-7
গ ASCII-8 ঘ Unicode

১৯. ইউনিকোডের প্রথম সংস্করণ কতটি ভাষা নিয়ে চালু করা হয়?
ক ৬টি খ ১২টি
গ ২৪টি ঘ ৪৮টি

২০. $(FF)_{16}$ এর পূর্বের সংখ্যা কোনটি?
ক EE খ EF
গ FE ঘ FO

২১. বংলা বর্ণমালা কোন কোডভুক্ত
ক BCD খ ASCII
গ EBCDIC ঘ UNICODE

২২. $(11001.0100)_2$ এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা কত?
ক $(25.25)_8$ খ $(52.52)_8$
গ $(31.20)_8$ ঘ $(62.20)_8$

JAHIDSIR-01743010913

২৩. ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি হলো
i. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ii. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
iii. চীন সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. $(1101.10010)_2 - (111.11011)_2 = ?$
ক $(100.10111)_2$ খ $(101.00111)_2$
গ $(100.10101)_2$ ঘ $(101.10111)_2$

২৫. 4 বিটবিশিষ্ট কোড কোনটি?
ক Octal code খ BCD code
গ ASCII code ঘ Unicode

২৬. ০ থেকে ৩১ গণনা করার জন্য রিপল কাউন্টারে কয়টি ফ্লিপফ্লপ ব্যবহার করতে হবে?
ক ৪ খ ৫
গ ১৬ ঘ ৩২

২৭. $(31)_{10}$ সংখ্যাটির ২'s complement কত?
ক 11000111 খ 11100000
গ 11000010 ঘ 11100001

২৮. $(01011111)_2$ এর সমকক্ষ মান
i. $(5F)_{16}$ ii. $(137)_8$
iii. $(95)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. UTF-8 নিম্নের কোন কোড?
ক BCD খ EBCDIC
গ ASCII-8 ঘ Unicode

৩০. কোন বর্তনী বাইনারি সংখ্যা যোগ করতে পারে?
ক এনকোডার খ ডিকোডার
গ ফ্লিপ-ফ্লপ ঘ এডার

৩১. 321 সংখ্যাটি হতে পারে
i. অক্টাল ii. ডেসিমাল
iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২. একটি ডিকোডারের আউটপুট 64 পেতে হলে, ইনপুট কত দিতে হবে?
ক 6 খ 7
গ 8 ঘ 9

৩৩. ASCII-8 কোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কতটি অক্ষর বা চিহ্নকে কোডভুক্ত করা যায়?
ক 16 খ 32
গ 128 ঘ 256

৩৪. $(E)_{16} + (11)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে
i. $(18)_{16}$ ii. $(11001)_2$
iii. $(30)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৫. নিচের কোন সংখ্যা পদ্ধতিটি নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি?
ক বাইনারি খ প্রাচীন হায়ারোগ্লিফিক
গ রোমান ঘ অকটাল

৩৬. $(101110)_2$ এর সমকক্ষ মান
i. $(56)_8$ ii. $(46)_{10}$
iii. $(2F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৭. কোন শাসকেরা শূন্যকে শয়তানের রূপ বিবেচনা করতো?
ক মুসলিম খ গ্রিক
গ খ্রিষ্টীয় ঘ মিশরীয়

৩৮. পৃথিবীর সকল ভাষাকে কোন কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে?
ক BCD খ ASCII
গ Unicode ঘ EBCDIC

৩৯. তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের সাথে জড়িত
i. অ্যাডার ii. ফ্লিপফ্লপ
iii. রেজিস্টার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪০. $(1A.48)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান
ক 10110.01001 খ 11001.01001
গ 11010.00101 ঘ 11010.01001

৪১. $(x)_5$ হলে $x = 14$ এর পরবর্তী মান কোনটি?
ক 15 খ 18
গ 20 ঘ 22

❑ রামিসার রোল $(77)_8$

৪২. উদ্দীপকের রোলের সমতুল্য মান
i. $(63)_{10}$ ii. $(111111)_2$
iii. $(3F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৩. ক্লাসে ICT শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। আরিফ $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল?
ক 101.10 খ 11.11
গ 11.10 ঘ 10.10

৪৪. বাইনারি সংখ্যা 1111010 এবং 1010111 এর যোগফল কত?
ক 10100001 খ 10101001
গ 11010001 ঘ 1101010

৪৫. রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়
i. 0 ও 1 স্টোর করতে ii. 0 ও 1 যোগ করতে
iii. Data shift করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪৬. $(10111)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক 22 খ 23
গ 31 ঘ 43

৪৭. মেমোরি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক কী?
ক কিলোবাইট খ বাইট
গ বিট ঘ মেগাবাইট

৪৮. হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি কোনটি?
ক বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি খ দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি
গ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ঘ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি

JAHID SIR- 01743010913

৪৯. শূন্য এর প্রবক্তা কারা?
ক আরবীয়রা খ মিসরীয়রা
গ ভারতীয়রা ঘ ইউরোপীয়রা

সংখ্যা পদ্ধতি

৫০. অকট্যাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ৭৭ এর পরের সংখ্যাটি কত?
ক ৭৮ খ ৮০
গ ১০০ ঘ ২০০

৫১. $(১১১১১)_২$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক ৩১ খ ৩৩
গ ৪১ ঘ ৩৩

৫২. BC এর পূর্বের মান কত?
ক AB খ AA
গ BB ঘ CC

৫৩. $(11111110.1)_2$ এর হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি?
ক DD.1 খ DE.1
গ FE.8 ঘ EF.8

৫৪. $(1F)_{16}$ এর আগের সংখ্যা এবং পরের সংখ্যার যোগফল কত?
ক $(230)_{16}$ খ $(2F)_{16}$
গ $(3D)_{16}$ ঘ $(3E)_{16}$

৫৫. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়?
ক $(১০০০)_২$ খ $(১১)_৮$
গ $(১০)_{১০}$ ঘ $(9)_{১৬}$

৫৬. $(1101.11)_2 = (X)_{16}$ হলে, x এর মান কত?
ক E. 3 খ D.C
গ B.6 ঘ 13.3

৫৭. 3EF এর পরের সংখ্যাটি কোনটি?
ক 3F0 খ 3FE
গ F3E ঘ F31

৫৮. 1,7, D ধারাটির পরবর্তী মান কত?
ক A খ B
গ 13 ঘ 23

৫৯. FF- এর পরের মান কত?
ক FF0 খ FE
গ 100 ঘ 101

৬০. 2,7, C ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি?
ক 13 খ D
গ 11 ঘ F

৬১. $(222)_3$ এর পরবর্তী সংখ্যা কোনটি?
ক $(223)_3$ খ $(1000)_3$
গ $(224)_3$ ঘ $(1001)_3$

৬২. ২ সংখ্যাটি কোন সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি?
ক বাইনারি খ দশমিক
গ ষোড়শ ঘ অষ্টক

৬৩. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 1FF এর পূর্ববর্তী সংখ্যা কোনটি?
ক 2FF খ 1EE
গ 1EF ঘ 1FE

৬৪. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনটি সত্য নয়?
ক মৌলিক চিহ্ন নির্ভরতা খ সর্বজনীনতা
গ জটিল গাণিতিক কাজ ঘ বেস বিহীন

৬৫. অকটাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 277 এর পরের সংখ্যাটি কত?
ক 180 খ 190
গ 200 ঘ 300

৬৬. FFF_{16} এর পরবর্তী সংখ্যা
ক 1000_{16} খ 1001_{16}
গ $FFF0_{16}$ ঘ $FFF1_{16}$

৬৭. হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিতে 8, A, C, E ... পরের সংখ্যা নিচের কোনটি?
ক F খ 1F
গ 10 ঘ 16

৬৮. 16 ভিত্তিক সংখ্যায় ইংরেজি বর্ণমালার কয়টি প্রতীক রয়েছে?
ক চারটি খ ছয়টি
গ আটটি ঘ দশটি

৬৯. Ox 123 দশভিত্তিক সমান?
ক 91 খ 191
গ 291 ঘ 211

৭০. বড় অক্টাল অংক কোনটি?
ক 1 খ 7
গ 8 ঘ 9

৭১. 125_{10} এর সমতুল্য বাইনারি মান কত?
ক 101010 খ 1111101
গ 1110010 ঘ 1111001

৭২. 31.78_{10} = ?
ক $A1.D7_{16}$ খ $3C.C7_{16}$
গ $2F.27_{16}$ ঘ 1F.C7

৭৩. $4D_{16}$ এর অকটাল মান হলো
ক 111_8 খ 110_8
গ 115_8 ঘ 127_8

৭৪. 236_8 এর বাইনারি মান কত?
ক 1001111 খ 10011110
গ 100011011 ঘ 1000110110

৭৫. কোনটি $10_2 + 10_8 + 10_{10} + 10_{16}$ এর ডেসিমেল মান নির্দেশক?
ক 10_{10} খ 26_{10}
গ 36_{10} ঘ 460_{10}

৭৬. BA এর সমকক্ষ কোনটি?
ক ০১০১১০১০ খ ১০১১১০১০
গ ০০১১০১০১ ঘ ১১০০১০১০

৭৭. 256_{10} কে বাইনারিতে প্রকাশ করতে কত বিট প্রয়োজন?
ক 5 খ 7
গ 9 ঘ 11

৭৮. $3_{16} + 5_8 = ?_{16}$
ক 5 খ 6
গ 7 ঘ 8

৭৯. ABBA এর ডেসিমেল মান কত?
ক 10111110 খ 43952
গ 703392 ঘ 43962

৮০. 11011_2 কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করলে হয়?
ক 23_{10} খ 24_{10}
গ 25_{10} ঘ 27_{10}

৮১. 25 এর প্রকৃত মান কোনটি?
ক 11101001 খ 11100111
গ 00011001 ঘ 10000011

৮২. 64_{10} এর অকটাল মান কত?
ক 1000 খ 10000
গ 100 ঘ 10

৮৩. হেক্সাডেসিমাল-১০ এর ডেসিমাল মান কত?
ক ১০ খ ১৬
গ ১৮ ঘ ১৪

JAHID SIR- 01743010913

৮৪. হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা 3D এর সমতুল্য বাইনারি মান কত হবে?
ক 111011 খ 111101
গ 001110 ঘ 101011

৮৫. বাইনারি 1111 = দশমিক সংখ্যা কত?
ক 14 খ 15
গ 16 ঘ 17

৮৬. $12A7C_{16} = X_8$ হলে X = ?
ক 225714 খ 224724
গ 425174 ঘ 225174

৮৭. 16_{10} এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা কত?
ক 10000_2 খ 100000_2
গ 01111_2 ঘ 0111111_2

৮৮. $3D_{16}$ ও AB_{16} এর যোগফল কত?
ক $E8_{16}$ খ $D8_{16}$
গ $F4_{16}$ ঘ 148_{16}

৮৯. BABA হতে DADA কত বড়?
ক 1010 খ 1111
গ 2020 ঘ 2222

৯০. অক্টাল পদ্ধতিতে ৭ এর পরের সংখ্যা কোনটি?
ক ৮ খ ৯
গ ১০ ঘ ১১

৯১. 12_8 এবং 12_{16} এর যোগফল কত?
ক 26 খ 27
গ 29 ঘ 28

৯২. $4F.7C_{16} + 603.25_8 = ?_{16}$
ক 722.640 খ 1D2.D0
গ 10F.9C ঘ 6F3.2C7

৯৩. দুটি বাইনারি সংখ্যা 110 ও 11 এর বিয়োগফল কত হবে?
ক 001 খ 11
গ 100 ঘ 110

৯৪. 3.7_8 ও $9.A_{16}$ -এর যোগফল কোনটি?
ক 4.8_8 খ 8.4_8
গ $D.8_{16}$ ঘ 13.8_{16}

৯৫. দশমিক পদ্ধতির '2' লিখতে হলে বাইনারিতে লিখতে হবে–
ক 00 খ 100
গ 10 ঘ 01

২-এর পরিপূরক

৯৬. 7_8 ও F_{16} এর বাইনারি যোগফল কত?
ক 10111 খ 10101
গ 10011 ঘ 10110

৯৭. দশমিক সংখ্যা 14 এর 2's Complement কত?
ক 00001110 খ 11111100
গ 11110010 ঘ 11110100

৯৮. ৫ এর ২ এর পরিপুরক কত?
ক 1101 খ 1001
গ 1010 ঘ 1011

৯৯. বাইনারি 10001011 এর 2's complement এর মান কত?
ক 125_{10} খ -149_{10}
গ -139_{10} ঘ -135_{10}

১০০. 11_{10} এর 2'S Compliment কত?
ক 00001011 খ 11110100
গ 11110101 ঘ 111010011

১০১. বাইনারি সংখ্যা 10111_2 তে 2 এর পূরক কত?
ক 11111 খ 00111
গ 01001 ঘ 01000

১০২. 17 এর 2 এর পরিপূরক গঠন কর।
ক 11101111 খ 00011101
গ 10101011 ঘ 11011011

১০৩. 10010_2 থেকে 1101_2 এর বিয়োগফল কত?
ক 101 খ 1111
গ 10101 ঘ 10011

১০৪. 8 বিট রেজিস্ট্রারে 10000000 এর মান কত?
ক + 127 খ – 127
গ – 128 ঘ + 128

কোড

১০৫. কোনটি নিউম্যারিক কোড?
ক BCD খ ASCII
গ EBCDIC ঘ Unicode

১০৬. BCD এর পূর্ণরূপ কী?
ক Binary Coded Display
খ Binary Coded Decimal
গ Binary Code Cecimal
ঘ Binary Code Display

১০৭. 15_{10} এর সমকক্ষ বিসিডি কোড কোনটি?
ক 00001111 খ 00001101
গ 00010101 ঘ 00001001

১০৮. কোনটি BCD কোডের প্রকাশিত 1111001 সংখ্যাটির দশমিক মান হয়?
ক 148_{10} খ 156_{10}
গ 168_{10} ঘ 79_{10}

১০৯. ইউনিকোডের সাহায্যে কতটি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়?
ক 2^{12} খ 2^{16}
গ 2^8 ঘ 2^4

১১০. C অক্ষরের ACSII কোড হলো–
ক 01000011 খ 01010010
গ 01000001 ঘ 01100010

১১১. D এর আসকি কোড এর ডেসিমেল 68 হলে g এর আসকি কোড এর ডেসিমেল কত?
ক 102 খ 103
গ 104 ঘ 105

১১২. নিচের কোনটি তথ্যের ক্ষুদ্রতম একক?
ক Binary খ Byte
গ Bit ঘ hps

১১৩. "a" বর্ণটির ASCII-4 মান কোনটি?
ক 01000001 খ 1100000
গ 01100001 ঘ 11110001

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১১৪. ৩০৮ নিচের যে সংখ্যা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত তা হলো-
i. অক্টাল ii. ডেসিমেল
iii. হেক্সাডেসিমেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

১১৫. $3D_{16} + 1_{16}$ এর সমকক্ষ মান কোনটি?
i. 62 ii. 76 iii. 111110
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৬. BCD কোড ব্যবহৃত হয় যে কাজে-
i. জটিল হিসাব-নিকাশে
ii. কম্পিউটারের BIOS এর তারিখ সংরক্ষণে
iii. বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ডে নম্বর প্রদর্শনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৭. ইবসিডিক হচ্ছে-
i. বাইনারির অনুরূপ ii. ৮ বিটের কোডিং ব্যবস্থা
iii. একটি সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৮. 75.25_{10} এর সমতুল্য মান হবে-
i. 113.2_8 ii. $4B.4_{16}$
iii. 110101.11_2
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১৯. ABC_{16} এর সমতুল্য
i. 101010111100_2 ii. 5274_8 –
iii. 73_{10}
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১২০. 549 সংখ্যাটি হতে পারে-
i. অক্টাল ii. ডেসিমেল
iii. হেক্সাডেসিমেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২১. কোন সংখা পদ্ধতি ব্যবহার করে কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ কাজ করে?
ক দশমিক খ বাইনারি
গ অক্টাল ঘ হেক্সাডেসিমাল

১২২. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়?
ক $(100000)_2$ খ $(32)_{10}$
গ $(40)_8$ ঘ $(24)_{16}$

১২৩. 173 সংখ্যাটি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ?
ক অক্টাল খ ডেসিমাল
গ হেক্সাডেসিমাল ঘ সবগুলো

১২৪. কোনটি $(250)_8$ এর পূর্ববর্তী সংখ্যা?
ক 10100111 খ 10100101
গ 10110111 ঘ 11011111

১২৫. $(75.75)_{10}$-এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা কোনটি?
ক 100100.11 খ 1001011.10
গ 1001010.11 ঘ 1001011.11

১২৬. $(10101.01)_2$-এর সমকক্ষ অক্টাল সংখ্যা কোনটি?
ক $(52.1)_8$ খ $(52.2)_8$
গ $(25.2)_8$ ঘ $(25.1)_8$

১২৭. 4, 8, C, অনুক্রমটির পরের মান কত?
ক D খ F
গ 10 ঘ 22

১২৮. রবিনের বর্তমান বয়স $(19)_{10}$। কত বছর পর তার বয়স $(100110)_2$ হবে?
ক $(10010)_2$ খ $(10011)_2$
গ $(100110)_2$ ঘ $(100.11)_2$

১২৯. $(1011.11)_2$ এবং $(101.1)_2$ এর বিয়োগফল কত হবে?
ক $(110.01)_2$ খ $(1010.01)_2$
গ $(100.10)_2$ ঘ $(100.11)_2$

১৩০. $AB_H + BA_H$ =? হেক্সাডেসিমাল যোগফল কত হবে?
ক 357_H খ 317_H
গ 165_H ঘ 157_H

১৩১. $(1F)_{16}$ এর সাথে 1 যোগ করলে যোগফল কত হবে?
ক $(HF)_{16}$ খ $(2F)_{16}$
গ $(20)_{16}$ ঘ $(21)_{16}$

১৩২. 2's complement ব্যবহার করে কীভাবে বিয়োগ করা হয়?
ক যোগ করে খ বিয়োগ করে
গ ভাগ করে ঘ গুণ করে

১৩৩. –54 এর 2 এর পরিপূরক কত?
ক $(00110110)_2$ খ $(10010001)_2$
গ $(10101010)_2$ ঘ $(11101010)_2$

১৩৪. কোনটি জটিল ও অবৈজ্ঞানিক সংখ্যা যা এখনও ব্যবহার করা হয়?
ক মিশরীয় খ ব্যবলিয়ান
গ মায়ান ঘ রোমান

১৩৫. $(5A)_{16}$ এর পরের সংখ্যাটি কত
ক $(6A)_{16}$ খ $(5B)_{16}$
গ $(91)_{16}$ ঘ $(90)_{16}$

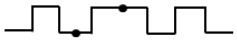
১৩৬. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে সর্বমোট যতগুলো অংক ব্যবহার করা হয় তাকে কী বলে?
ক কোড খ বেস
গ বিট ঘ সাইন বিট

১৩৭. দুটি সংখ্যার পার্থক্য $(1F)_{16}$। ১ম সংখ্যাটি $(58)_{10}$ হলে ২য় সংখ্যাটি কত?
ক $(11011)_2$ খ $(11111)_2$
গ $(110010)_2$ ঘ $(11010)_2$

১৩৮. $(100)_2$ এবং $(1A)_{16}$ এর যোগফল কত?
ক 1AA খ 1B
গ AF ঘ lE

১৩৯. $(1110.11)_2$ এর সমকক্ষ হেক্সাডেসিমেলের সংখ্যা কোনটি?
ক E.A খ E.C
গ C.E ঘ E.B

১৪০. $(17)_8$ এর পরের সংখ্যা কোনটি?
ক 14 খ 15
গ 16 ঘ 20

১৪১.  সিগনালটির সাংখ্যিক মান কত?
ক 010011010 খ 100110010
গ 1011010101 ঘ 010110010

১৪২. $(A + B + C)_{16}$ এর সমতুল্য মান কোনটি?
ক $(33)_8$ খ $(100001)_2$
গ $(ABC)_{16}$ ঘ $(CBA)_{16}$

JAHID SIR- 01743010913

১৪৩. $(10)_{16}$ এর পূর্বের মান কোনটি?
ক l খ A
গ E ঘ F

১৪৪. ক্লাশে শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। একজন শিক্ষার্থী $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল?
ক 10.10 খ 11.10
গ 11.11 ঘ 101.10

১৪৫. $(11011.110111)_2$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা কত?
ক lB.37 খ lB.DC
গ D8.DC ঘ D8.37

১৪৬. EFF এর পরের সংখ্যাটি কত?
ক 100 খ 200
গ F00 ঘ FF0

১৪৭. 2 BAD.8C কোন ধরনের সংখ্যা?
ক দশমিক খ বাইনারি
গ অকটাল ঘ হেক্সাডেসিমেল

১৪৮. $(29)_{10}$ সংখ্যাটি বাইনারি মান কত?
ক 11100 খ 11011
গ 10111 ঘ 11101

১৪৯. 4, 8, C অনুক্রমটির পরের মান কত?
ক D খ F
গ 10 ঘ 16

১৫০. ভিত্তির উপর নির্ভর করে সংখ্যা পদ্ধতি কত প্রকার?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫

১৫১. $(৩৭.১২৫)_{১০}$ এর বাইনারি মান কত?
ক ১০০১০১.০১ খ ১০০১০১.০০১
গ ১০১০০১.০১ ঘ ১০১০০১.০০১

১৫২. $(100)_2$ এবং $(AA)_{16}$ এর যোগফল কত?
ক 1 AA খ 1 B
গ AF ঘ AE

১৫৩. অক্টাল সংখ্যার বেজ কত?
ক 2 খ 8
গ 10 ঘ 16

১৫৪. $(78)_{10}$ এর BCD মান কত?
ক 01111001 খ 01111000
গ 01101000 ঘ 01101100

১৫৫. ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত?
ক ১৬ খ ১০
গ ৮ ঘ ২

১৫৬. $(1101110.1)_2$ এর হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি?
ক DD.l খ DE.l
গ 6E.8 ঘ ED.8

১৫৭. MSB-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে–
ক Most Suitable Bit
খ Most Significant Bit
গ Maximum Suitable Bit
ঘ Maximum Significant Bit

১৫৮. $(12)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি কোনটি?
ক $(1101)_2$ খ $(1100)_2$
গ $(1111)_2$ ঘ $(1010)_2$

১৫৯. $(১০০১০১.১০১০১১)_২$ এর হেক্সাডেসিমেল মান কত?
ক 25.AC খ 45.53
গ 37.53 ঘ 94.AC

১৬০. মি. সুবীর একজন ছাত্রকে বয়স জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, বাইনারিতে তার বয়স ১০০১০। তার এই সংখ্যার সাথে $(১০১১)_২$ যোগ করলে বাইনারিতে যোগফল কত হবে?
ক ১১০০১ খ ১১১০১
গ ১০০১১ ঘ ১০১১১

১৬১. $(৭২)_{১০}$ এর BCD কোড কোনটি?
ক $(11110)_২$ খ $(111001)_২$
গ $(111010)_২$ ঘ $(01110010)_২$

১৬২. $(BFE)_{16}$ এর সমতুল্য অকটাল মান কত?
ক $(5774)_8$ খ $(5776)_8$
গ $(5976)_8$ ঘ $(101111111111110)_8$

বাইনারি যোগ বিয়োগ

১৬৩. $(1010.1101)_2 + (101.101)_2 = ?$
ক $(10000.0111)_2$ খ $(11011.0111)_2$
গ $(11010.0101)_2$ ঘ $(10001.0110)_2$

১৬৪. $(1000.11100)_2 - (101.01001)_2 = ?$
ক 0011.10011 খ 1010.10011
গ 1011.10011 ঘ 1011.11011

১৬৫. বাইনারি যোগে 1 + 0 + 1 = ?
ক 10 খ 01
গ 00 ঘ 11

2-এর পরিপূরক

১৬৬. ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়?
ক যোগ করে খ বিয়োগ করে
গ ভাগ করে ঘ গুণ করে

১৬৭. $(২৫)_{১০}$ এর ১ এর পরিপূরক মান কোনটি?
ক ০০০১১০০১ খ ১১১০০১১০
গ ১১১০০১১১ ঘ ১১০০০১১০

১৬৮. প্যারিটি বিটযুক্ত কোড কত বিটের?
ক ৩ খ ৪
গ ৭ ঘ ৮

১৬৯. দশমিক সংখ্যা 13 এর 2'S complement কত?
ক 00001100 খ 11110101
গ 11110011 ঘ 11110100

১৭০. – 5 এর 2 এর পরিপূরক মান কত?
ক 1101 খ 1001
গ 1010 ঘ 1011

কোড

১৭১. অ্যাসকিতে প্রতীক নির্দেশক কোড কয়টি?
ক ১৬ খ ৩২
গ ৬৫ ঘ ৯৬

১৭২. ASCll কোডে নিয়ন্ত্রণের জন্য কতটি কোড ব্যবহৃত হয়?
ক ৮ খ ১৬
গ ৩২ ঘ ৬৪

১৭৩. নিচের কোনটি 16 বিটের কোড?
ক ASCll খ BCD
গ EBCDIC ঘ UNICODE

১৭৪. ইউনিকোডে মোট কতগুলো ভিন্ন অক্ষরকে কোডভুক্ত করা যায়?
ক 8 খ 16
গ 256 ঘ 65536

১৭৫. ASCll-8 কোডের মাধ্যমে কতটি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়?
ক ১২৮ খ ২৫৬
গ ৫১২ ঘ ৬৫৫৩৬

JAHID SIR- 01743010913

১৭৬. বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্তমানে কোন ধরনের কোড ব্যবহৃত হয়?
ক BCD খ ASCll
গ EBCDIC ঘ UNICODE

১৭৭. BCD কোড কত বিটের?
ক 2 খ 4
গ 8 ঘ 16

১৭৮. কোন কোড দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করে?
ক ASCll খ EBCDIC
গ UNICODE ঘ BCD

১৭৯. $(-৪২)_{১০}$ সংখ্যাটি উপস্থাপনায় ব্যবহৃত গঠন হলো–
i. প্রকৃত মান গঠন ii. ১-এর পরিপূরক গঠন
iii. ২-এর পরিপূরক গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১৮০ ও ১৮১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ক্লাসে শিক্ষক আতিককে তার বয়স জিজ্ঞেস করেন। আতিক বলল, তার বয়স $(10100)_2$।

১৮০. আতিকের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো—
ক $(20)_8$ খ $(24)_8$
গ $(40)_{10}$ ঘ $(24)_{16}$

১৮১. দশ বছর পর আতিকের বয়স হেক্সাডেসিমালে কত হবে?
ক $(lD)_{16}$ খ $(lE)_{16}$
গ $(lF)_{16}$ ঘ $(2D)_{16}$

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১৮২ ও ১৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিক্ষক করিমকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার ক্লাস রোল কত? করিম উত্তর দিল 3D.

১৮২. উদ্দীপকের সংখ্যাটির সমকক্ষ সংখ্যা কত?
ক ৬১ খ ৭১
গ ৮১ ঘ ৯১

১৮৩. উদ্দীপকে করিমের রোলের সাথে $(৫)_{১০}$ যোগ করলে সংখ্যাটি কত হবে
ক $(২৮)_৮$ খ $(৬৬)_{১০}$
গ $(১০০০০১১)_২$ ঘ $(২৪)_{১৬}$

❑ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৪ ও ১৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একজন ফল বিক্রেতা $(৫A)_{১৬}$ টাকার আপেল ও $(৫০)_৮$ টাকার কমলা বিক্রয় করে সর্বমোট $(২০)_৮$ টাকা লাভ করে।

১৮৪. দশমিক পদ্ধতি বিক্রেতার লাভের পরিমাণ কত?
ক ১০ খ ১৬
গ ২০ ঘ ২২

১৮৫. বিক্রেতার মোট বিক্রয়মূল্য অক্টাল পদ্ধতিতে কত?
ক ২৮ খ ১১০
গ ১৩০ ঘ ২০২

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৬ ও ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. আতিক কামালকে বলল, "তোমার বয়স কত" কামাল বলল যে তার বয়স $(101101)_2$।

১৮৬. কামালের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো–
ক $(25)_8$ খ $(35)_8$
গ $(55)_8$ ঘ $(65)_8$

১৮৭. দশ বছর পর কামালের বয়স বাইনারিতে কত হবে?
ক $(101011)_2$ খ (101110_2)
গ $(110111)_2$ ঘ $(110011)_2$

উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮৮ ও ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিক্ষক ছাত্রকে রোল নং জিজ্ঞাসা করল। ছাত্রটি বাইনারি পদ্ধতিতে রোল নং ১১০১ বলল।

১৮৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যার সাথে $(১০০১)_২$ এর যোগফল কত?
ক $(০১১০০)_২$ খ $(10110)_২$
গ $(10010)_২$ ঘ $(11110)_২$

১৮৯. $(১১১১১)_২$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক ৩১ খ ৩৩
গ ৪১ ঘ ৩৩

১৯০. উদ্দীপকের রোল নং এর সমকক্ষ সংখ্যা হলো–
i. $(১৩)_{১০}$ ii. $(১১)_{১৬}$
iii. $(১৫)_৮$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

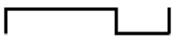
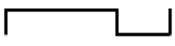
১৯১. "a" বর্ণটির ASCII-4 মান কোনটি?
ক 01000001 খ 1100000
গ 01100001 ঘ 11110001

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১৯২ ও ১৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A = 

B = 

১৯২. A সিগন্যালের ২ এর পরিপূরক মান-
ক 0011 খ 0111
গ 1001 ঘ 0110

১৯৩. A ও B এর বুলীয় যোগফল সিগন্যাল-
ক  খ 
গ  ঘ 

১৯৪. ৮ ভিত্তিক সংখ্যা হলো–
i. ০ ii. ৭ iii. ৮
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৫. $(AB)_{16}$ এর সমতুল্য–
i. $(10101011)_2$ ii. $(253)_8$
iii. $(73)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৬. $(-293)_{10}$ সংখ্যাটি রেজিস্টারে স্টোর করতে কমপক্ষে কত বিটের প্রয়োজন
ক ৮ খ ১৬
গ ৩২ ঘ ৬৪

১৯৭. কোনটি ৮ বিটের কোড?
i. ASCll Code ii. EBCDIC Code iii. BCD Code
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

JAHID SIR- 01743010913

১৯৮. $(A)_{16} + (10)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে–
i. $(13)_{16}$ ii. $(23)_8$
iii. $(10011)_2$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯৯. $(1010)_2$ এর সমতুল্য মান—
i. $(10)_{10}$ ii. $(12)_8$ iii. $(14)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০০. সকল মাইক্রো কম্পিউটারে ইংরেজি বর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়—
i. ASCll দ্বারা ii. EBCDIC দ্বারা
iii. Unicode দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০১. 111 সংখ্যাটি হতে পারে—
i. বাইনারি ii. অকটাল iii. ডেসিমেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২০২. ৭৬২ সংখ্যাটি হতে পারে–
i. দশমিক ii. অকটাল
iii. হেক্সাডেসিমেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

❑ উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৯ ও ১৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'Q' নির্বাচনী পরীক্ষায় ICT বিষয়ে $(100)_8$ নম্বর পেয়েছে।

২০৩. উদ্দঈপকে বর্ণিত সংখ্যাটির হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হলো–
ক 40 খ 10
গ 8 ঘ 4

২০৪. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যাটির আগের সংখ্যা কত?
ক $(55)_8$ খ $(64)_8$
গ $(66)_8$ ঘ $(77)_8$

২০৫. ৩০৮ নিচের যে সংখ্যা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত তা হলো-
i. অক্টাল ii. ডেসিমেল
iii. হেক্সাডেসিমেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৬. কোন সংখা পদ্ধতি ব্যবহার করে কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ কাজ করে?
Ⓐ দশমিক Ⓑ বাইনারি
Ⓒ অক্টাল Ⓓ হেক্সাডেসিমাল

২০৭. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়?
Ⓐ $(100000)_2$ Ⓑ $(32)_{10}$
Ⓒ $(40)_8$ Ⓓ $(24)_{16}$

২০৮. 173 সংখ্যাটি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ?
Ⓐ অক্টাল Ⓑ ডেসিমাল
Ⓒ হেক্সাডেসিমাল Ⓓ সবগুলো

২০৯. কোনটি $(250)_8$ এর পূর্ববর্তী সংখ্যা?
Ⓐ 10100111 Ⓑ 10100101
Ⓒ 10110111 Ⓓ 11011111

২১০. $(75.75)_{10}$-এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা কোনটি?
Ⓐ 100100.11 Ⓑ 1001011.10
Ⓒ 1001010.11 Ⓓ 1001011.11

২১১. $(10101.01)_2$-এর সমকক্ষ অক্টাল সংখ্যা কোনটি?
Ⓐ $(52.1)_8$ Ⓑ $(52.2)_8$
Ⓒ $(25.2)_8$ Ⓓ $(25.1)_8$

২১২. $(175)_{10}$ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করলে কত হয়?
Ⓐ $(256)_8$ Ⓑ $(259)_8$
Ⓒ $(257)_8$ Ⓓ $(255)_8$

২১৩. 4, 8, C, অনুক্রমটির পরের মান কত?
Ⓐ D Ⓑ F
Ⓒ 10 Ⓓ 22

২১৪. $(1011.11)_2$ এবং $(101.1)_2$ এর বিয়োগফল কত হবে?
Ⓐ $(110.01)_2$ Ⓑ $(1010.01)_2$
Ⓒ $(100.10)_2$ Ⓓ $(100.11)_2$

২১৫. রবিনের বর্তমান বয়স $(19)_{10}$। কত বছর পর তার বয়স $(100110)_2$ হবে?
Ⓐ $(10010)_2$ Ⓑ $(10011)_2$
Ⓒ $(100110)_2$ Ⓓ $(100.11)_2$

২১৬. ইউনিকোডে সর্বোচ্চ কতটি চিহ্ন প্রকাশ করা যায়?
ক ১২৮ খ ২৫৬
গ ৫১২ ঘ ৬৫, ৫৩৬

২১৭. ৭ বিটের ASCII কোডের যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কোড কয়টি?
ক ৮ খ ১৬
গ ৩২ ঘ ৬৪

JAHIDSIR- 01743010913